Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Para 2 A + B + C → productos, con v = −½ d[A]/dt:

Exp.	[A] (M)	[B] (M)	[C] (M)	v (M/s)
1	0,10	0,10	0,10	$2{,}00 \times 10^{-4}$
2	0,20	0,10	0,10	$5{,}66 \times 10^{-4}$
3	0,10	0,30	0,10	$2{,}00 \times 10^{-4}$
4	0,10	0,10	0,20	$4{,}00 \times 10^{-4}$

a) Determine los órdenes respecto de A, B y C. b) Calcule k con sus unidades. c) Calcule la velocidad de desaparición de A cuando [A] = 0,40 M, [B] = 1,0 M y [C] = 0,050 M.

Respuesta

Órdenes 1,5; 0; 1. k ≈ $6{,}3 \times 10^{-2}$ M^−1,5·s⁻¹. −d[A]/dt ≈ $1{,}6 \times 10^{-3}$ M/s

DESARROLLO PASO A PASO

1 A

1 → 2: v × 2,83 con [A] × 2: $n = \ln 2{,}83 / \ln 2 = 1{,}5$.

2 B

1 → 3: v no cambia → orden 0.

3 C

1 → 4: v × 2 → orden 1.

4 k

$$k = \frac{2{,}00 \times 10^{-4}}{(0{,}10)^{1{,}5}(0{,}10)} = 6{,}3 \times 10^{-2}\ \text{M}^{\wedge}{-1{,}5}\cdot\text{s}^{-1}.$$

5 Velocidad de A

$$v = 6{,}3 \times 10^{-2} \cdot (0{,}40)^{1{,}5} \cdot 0{,}050 = 8{,}0 \times 10^{-4};\ -\frac{d[A]}{dt} = 2v = 1{,}6 \times 10^{-3}\ \text{M/s}.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

Tres órdenes justificados	**6 pts**
k con unidades	**3 pts**
Velocidad de reacción	**2 pts**
Factor 2 para A	**2 pts**

Idea clave. Usa logaritmos cuando el factor de velocidad no es una potencia entera evidente.